

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 5 — Écoulement non saturé en régime permanent et introduction à HYDRUS-1D

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 5 / 10

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line above a thick teal bar, which is above a thick olive green bar, which is above a thick brown bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 écrire la loi de **Buckingham–Darcy** et calculer $K(h)$ (Mualem–van Genuchten, Brooks–Corey, Gardner);
- 2 interpréter la **longueur capillaire** λ_c et la diffusivité $D(\theta)$;
- 3 résoudre le **régime permanent** : profils $h(z)$ au-dessus d'une nappe, évaporation maximale (Gardner 1958);
- 4 exploiter l'**infiltromètre à disque** (Wooding) pour mesurer K_s et λ_c ;
- 5 construire, lancer et lire un projet **HYDRUS-1D** de bout en bout.

Fil conducteur

Hier, $K = K_s$ était une constante. Aujourd'hui, K devient une *fonction de l'état hydrique* qui varie de plusieurs ordres de grandeur : c'est la clé de tout ce qui suit (Richards, infiltration, bilan hydrique).

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 4–5; Gumiere (2026), chap. 3; Šimůnek et al. (2013).

Déroulement de la journée

-  0h00–1h15 **Séance 1** — Buckingham–Darcy, modèles de $K(h)$, longueur capillaire, régime permanent (infiltration, évaporation depuis une nappe), infiltromètre à disque
-  1h15–1h30 Pause
-  1h30–2h45 **Séance 2** — HYDRUS-1D : équations, méthode numérique, visite guidée de l'interface, fichiers, bonnes pratiques
-  2h45–3h00 Pause
-  3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J05_exercices : $K(h)$, $C(h)$, $D(\theta)$; profils permanents vs HYDRUS; lecture de T_LEVEL.OUT; Wooding

Matériel : Python 3, `hydrus_io.py`, projets J05_permanent_nappe_*, HYDRUS-1D 4.x (Windows)

Partie 1

Loi de Buckingham–Darcy et conductivité non saturée

De Darcy (1856) à Buckingham (1907)

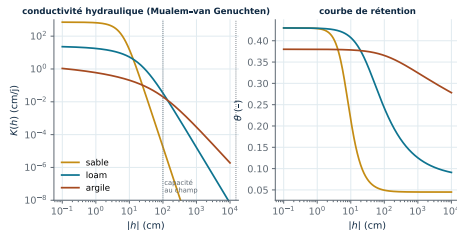
Loi de Buckingham–Darcy

Densité de flux d'eau en milieu non saturé (z positif vers le haut, $H = h + z$) :

$$q = -K(h) \frac{dH}{dz} = -K(h) \left(\frac{dh}{dz} + 1 \right)$$

$K(h)$: conductivité hydraulique *non saturée* [$L T^{-1}$], fonction décroissante de $|h|$.

- $q < 0$: vers le bas (infiltration, drainage);
 $q > 0$: vers le haut (évaporation). **Même convention dans HYDRUS-1D.**
- Hypothèses : régime laminaire, air à la pression atmosphérique, $K(h)$ univoque.



À retenir

Entre la saturation et le point de flétrissement, K chute de 10^6 à 10^{10} fois : à $h = -100$ cm, le sable est déjà *moins* conducteur que l'argile.

Pourquoi K décroît-elle si vite ? Le modèle de Mualem (1976)

Le sol est vu comme un faisceau de pores de rayons r ; à la pression h , seuls les pores $r < 0,149/|h|$ (Jurin, J2) sont pleins et conduisent (Poiseuille, $\propto r^2$). En sommant leurs contributions, avec une tortuosité S_e^l :

$$K_r(S_e) = \frac{K}{K_s} = S_e^l \left[\frac{\int_0^{S_e} dS'_e / h(S'_e)}{\int_0^1 dS'_e / h(S'_e)} \right]^2$$

■ Mualem-van Genuchten (1980)

Avec $S_e = [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m}$, $m = 1 - 1/n$, l'intégrale a une forme fermée :

$$K(S_e) = K_s S_e^l \left[1 - \left(1 - S_e^{1/m} \right)^m \right]^2, \quad l = 0,5$$

$$K(h) = K_s \frac{\left\{ 1 - (\alpha|h|)^{n-1} [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m} \right\}^2}{[1 + (\alpha|h|)^n]^{m/2}}$$

- $l = 0,5$: valeur « universelle » de Mualem (45 sols); souvent ajustée (jusqu'à -1 pour les sols fins, Schaap & Leij 2000).
- Le crochet décrit la *connectivité* des pores pleins, S_e^l la tortuosité.
- Variante : Burdine (1953),
 $K_r = S_e^2 \int_0^{S_e} dS'_e / h^2 / \int_0^1 dS'_e / h^2$.

⚠ Piège

Un jeu (α, n) ajusté sur $\theta(h)$ prédit $K(h)$ *sans mesure de K* : l'erreur peut atteindre un ordre de grandeur près de la saturation (macropores). Mesurer K_s séparément.

Autres modèles de $K(h)$ et longueur capillaire macroscopique

Brooks-Corey-Burdine et Gardner (1958)

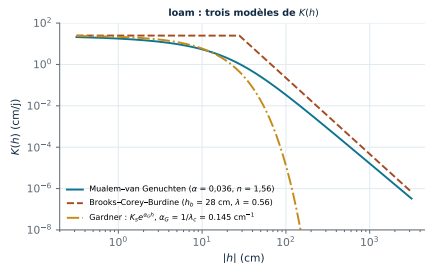
BC : $S_e = (h_b/|h|)^\lambda$ pour $|h| > h_b$, $K = K_s S_e^{3+2/\lambda} = K_s (h_b/|h|)^{2+3\lambda}$.

Gardner : $K(h) = K_s e^{\alpha_G h}$, linéarise l'écoulement (Kirchhoff, J6); base des solutions de Wooding, Philip, Raats.

Longueur capillaire macroscopique (Philip 1985)

$$\lambda_c = \frac{1}{K_s} \int_{-\infty}^0 K(h) dh \quad (= 1/\alpha_G \text{ pour Gardner})$$

Poids de la capillarité face à la gravité : λ_c
grande = sol fin.



Sol (Carsel & Parrish)	λ_c (cm)	α_G (cm ⁻¹)
sable	3,8	0,26
loam	6,9	0,14
loam limoneux	9,0	0,11

Capacité capillaire et diffusivité

Diffusivité hydrique

$$D(\theta) = \frac{K(\theta)}{C(\theta)}, \quad C(h) = \frac{d\theta}{dh} [L^{-1}]$$

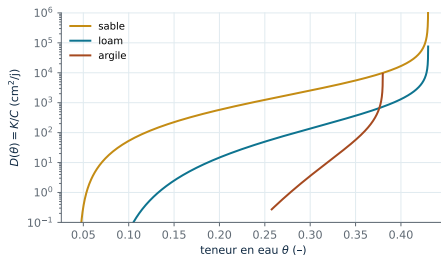
$D [L^2 T^{-1}]$ exprime le flux avec le gradient de θ :

$$q = -D(\theta) \frac{d\theta}{dz} - K(\theta)$$

(forme « diffusive », infiltration horizontale de Philip, J7).

Pour van Genuchten :

$$C(h) = (\theta_s - \theta_r) \alpha n m (\alpha |h|)^{n-1} [1 + (\alpha |h|)^n]^{-m-1}$$



À retenir

D varie de 4 à 5 ordres de grandeur (contre 8 à 10 pour K), mais la forme en θ échoue à saturation ($C \rightarrow 0$) et aux interfaces (θ discontinu) : d'où la forme mixte de Richards (J6).

Exemple résolu 1 — $K(h)$ d'un loam

Énoncé

Loam de Carsel & Parrish : $\alpha = 0,036/\text{cm}$, $n = 1,56$, $K_s = 24,96 \text{ cm/d}$, $l = 0,5$. Calculer K à $h = -50 \text{ cm}$ et $h = -500 \text{ cm}$.

Solution

$$\begin{aligned} m &= 1 - 1/1,56 = 0,359. \quad h = -50 : \alpha|h| = 1,8; \\ (1,8)^{1,56} &= 2,50; S_e = 3,50^{-0,359} = 0,638 \\ S_e^{1/m} &= 0,638^{2,786} = 0,286; (1 - 0,286)^{0,359} = 0,886 \\ K &= 24,96 \times 0,638^{0,5} \times (1 - 0,886)^2 = 0,258 \text{ cm/d} \\ h = -500 : \alpha|h| &= 18; 18^{1,56} = 90,8; S_e = 91,8^{-0,359} = 0,198 \\ S_e^{1/m} &= 0,0109; (1 - 0,0109)^{0,359} = 0,9961 \\ K &= 24,96 \times 0,445 \times (0,0039)^2 = 1,7 \times 10^{-4} \text{ cm/d} \end{aligned}$$

Lecture

- À $h = -50 \text{ cm}$ (proche de la capacité au champ), K vaut déjà $K_s/100$.
- À $h = -500 \text{ cm}$, $K = K_s/150\,000$: un flux de 1 mm/d exigerait un gradient de charge de 600!
- θ correspondants : 0,30 et 0,15 — θ varie de $\times 2$, K de $\times 1500$.

Précision

Avec $n = 1,5$ au lieu de 1,56, $K(-500)$ double : loin de la saturation, les pédotransferts (I3) donnent K à un facteur 3–10 près.

Exemple résolu 2 — longueur capillaire du sable et du loam

Énoncé

Calculer $\lambda_c = K_s^{-1} \int_{-\infty}^0 K dh$ pour le sable ($\alpha = 0,145$, $n = 2,68$) et le loam ($\alpha = 0,036$, $n = 1,56$), puis α_G du modèle de Gardner équivalent.

Solution

Pas de forme fermée pour MvG : intégration numérique de $K_r(h)$ par trapèzes sur une grille logarithmique de $|h|$ (10^{-2} à 10^4 cm) :

	$\int_{-10}^0 K_r dh$	$\int_{-100}^{-10}$	$\int_{-10^4}^{-100}$	λ_c (cm)
sable	3,7	0,1	0,0	3,8
loam	4,9	1,9	0,1	6,9

$\alpha_G = 1/\lambda_c$: sable 0,26/cm, loam 0,14/cm.

Interprétation

- Sable : 97 % de λ_c vient de $|h| < 10$ cm ; la gravité domine dès que $|h| > \lambda_c$.
- Loam : la queue de $K(h)$ contribue encore entre -10 et -100 cm.
- Ordres de grandeur : quelques cm (sables) à quelques dm (sols fins structurés).

Lien avec la sorptivité (J_7)

White & Sully (1987) : $\lambda_c = b S^2 / [(\theta_0 - \theta_n) K_s]$,
 $b \approx 0,55$: S et K_s mesurés au champ donnent λ_c .

Partie 2

Régime permanent non saturé

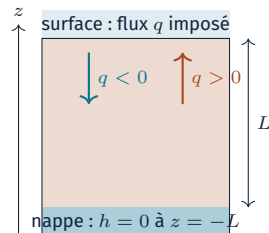
Régime permanent : une équation différentielle ordinaire

Conservation de la masse (J4) : $\frac{dq}{dz} = 0$, le flux est **le même à toute profondeur**. Buckingham-Darcy devient une EDO en $h(z)$:

Profil permanent

$$\frac{dh}{dz} = -1 - \frac{q}{K(h)} \quad (q \text{ constant, } > 0 \text{ vers le haut})$$

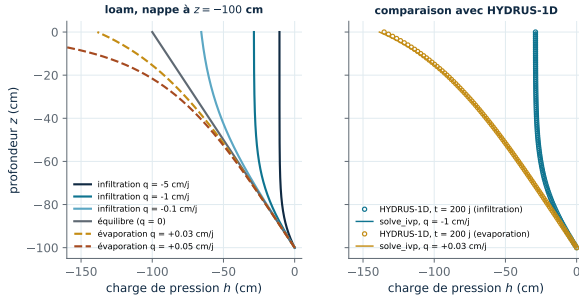
- $q = 0$: $\frac{dh}{dz} = -1$: **équilibre hydrostatique**, H constant.
- $q < 0$ (infiltration) : loin de la nappe $\frac{dh}{dz} \rightarrow 0$: **gradient unitaire**, h uniforme tel que $K(h) = |q|$.
- $q > 0$ (évaporation) : $\frac{dh}{dz} < -1$ et $K \rightarrow 0$: h chute de plus en plus vite vers la surface; il existe un **flux maximal**.



À retenir

On intègre *depuis la nappe* ($h = 0$ à $z = -L$) *vers le haut* avec `solve_ivp` (atelier, exercice 2).

Profils permanents au-dessus d'une nappe (loam, $L = 100$ cm)



- Infiltration : les profils quittent la droite hydrostatique et deviennent *verticaux*; h en surface est tel que $K(h) = |q|$.
- Évaporation : les profils s'incurvent vers $h \rightarrow -\infty$; pour $q = 0,05$ cm/j la surface est presque sèche ($e_{max} = 0,054$).

À retenir

HYDRUS-1D ($t = 200$ j) reproduit l'intégration à $< 0,5$ cm près; le régime permanent ($v_{Top} = v_{Bot}$ à 1 %) est atteint en ~ 11 j (infiltration) ou ~ 75 j (évaporation).

Exemple résolu 3 — infiltration permanente vers une nappe

Énoncé

Loam, nappe à $L = 100$ cm, goutte-à-goutte permanent de 1 cm/d ($q = -1$). Charge de pression en surface? Profondeur à partir de laquelle le profil est vertical?

Solution

Gradient unitaire : h_∞ tel que $K(h_\infty) = 1$ cm/j; par brentq : $K(-28,6) = 1,00 \Rightarrow h_\infty = -28,6$ cm ($\theta = 0,350$).

Intégration de $\frac{dh}{dz} = -1 + 1/K(h)$ depuis $h(-100) = 0$: à $z = -80$, $h = -16,5$, $K = 2,85$, $\frac{dh}{dz} = -0,65$; à $z = -50$, $h = -27,1$, $\frac{dh}{dz} = -0,14$; à $z = -30$, $\frac{dh}{dz} \approx -0,03$.

$h(0) = -28,6$ cm (solve_ivp); HYDRUS-1D : $-28,9$ cm. Profil vertical au-dessus de $z \approx -45$ cm.

Lecture

- La frange capillaire « active » ne s'étend que sur ~ 50 cm; au-delà, l'écoulement est purement gravitaire.
- Un tensiomètre à 30 cm lirait $-28,9$ cm ($\approx -2,8$ kPa) quelle que soit la profondeur de la nappe (si $L > 50$ cm).

Attention

L'écart HYDRUS/solve_ivp (0,3 cm) vient de la moyenne arithmétique de K entre nœuds (J6) : près de la nappe, K varie d'un facteur 25 par cm.

Évaporation depuis une nappe peu profonde (Gardner 1958)

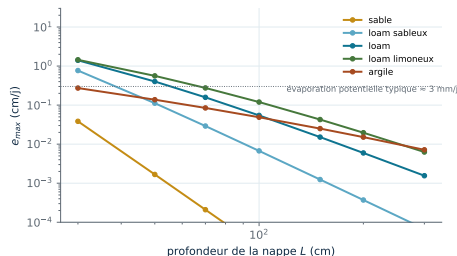
Pour $q > 0$, on écrit $dz = -dh/(1 + q/K(h))$: la hauteur de sol que le flux q peut traverser avant que $h \rightarrow -\infty$ est finie.

■ Profondeur maximale de nappe pour un flux q

$$L_{max}(q) = \int_{-\infty}^0 \frac{dh}{1 + q/K(h)}$$

Pour une nappe à L , l'**évaporation maximale** e_{max} est le flux tel que $L_{max}(q) = L$.

- Gardner (1958), $K = a/(b + |h|^n)$:
 $e_{max} \approx A_n a/L^n$, $A_n = [(\pi/n)/\sin(\pi/n)]^n$ (1,76 pour $n = 3$) : $e_{max} \propto L^{-n}$.
- $E_p < e_{max}$: régime limité par l'*atmosphère* ;
sinon limité par le *sol* : la surface sèche,
 $e = e_{max}$ (J8).



⚠ Attention

Les sols fins entretiennent une remontée capillaire depuis 1–2 m, les sables non : enjeu de salinisation et de recharge.

Exemple résolu 4 — évaporation maximale, nappe à 1 m

Énoncé

Loam de Carsel & Parrish, nappe à $L = 100$ cm, évaporation potentielle $E_p = 3$ mm/d. Quel flux stationnaire la nappe peut-elle fournir? La surface reste-t-elle humide?

Solution

$L_{max}(q)$ par quadrature numérique (K de MvG) :

q (cm/j)	0,01	0,03	0,05	0,0545	0,10
L_{max} (cm)	171	121	103	100	82

$\Rightarrow e_{max} = 0,054$ cm/d = 0,54 mm/d $\ll E_p$.

Régime *limité par le sol* : la surface s'assèche et l'évaporation réelle tombe à 0,5 mm/j, soit 18 % de la demande.

Vérification avec HYDRUS-1D

Projet J05_permanent_nappe_evaporation : flux imposé +0,03 cm/j (56 % de e_{max}) $\Rightarrow h$ en surface = -135 cm à $t = 200$ j. Avec +0,06 cm/j, HYDRUS ne peut pas maintenir le flux : h chute sous -10^5 cm (ou bascule si la condition est atmosphérique, hCritA).

Ordres de grandeur de e_{max} (cm/j)

L	50 cm	100 cm	200 cm
sable	0,002	10^{-5}	0
loam	0,40	0,054	0,006
loam limoneux	0,56	0,12	0,020

Infiltration permanente depuis un disque : Wooding (1968)

Solution de Wooding

Disque de rayon r à la pression $h_0 \leq 0$ sur un sol semi-infini, K de Gardner :

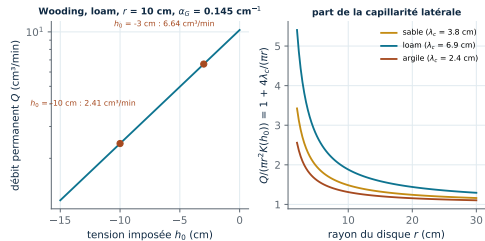
$$Q = \pi r^2 K(h_0) \left(1 + \frac{4}{\pi r \alpha_G} \right)$$

soit $Q = \pi r^2 K(h_0)$ (gravité, 1D) + $4r \lambda_c K(h_0)$ (capillarité latérale, 3D).

Méthode à deux tensions (Ankeny 1991, Reynolds & Elrick 1991)

Débits permanents Q_1, Q_2 à h_1, h_2 :

$$\alpha_G = \frac{\ln(Q_1/Q_2)}{h_1 - h_2}, \quad K_s = \frac{Q_1 e^{-\alpha_G h_1}}{\pi r^2 (1 + 4/(\pi r \alpha_G))}$$



- Anneau enfoncé (Reynolds & Elrick 1990) : même structure, facteur de forme fonction de l'enfoncement.
- $h_0 = -3$ à -15 cm *exclut les macropores* : on mesure la matrice.

Exemple résolu 5 — infiltromètre à disque, deux tensions

Énoncé

Disque $r = 10$ cm sur un loam. Débits permanents : $Q_1 = 6,64 \text{ cm}^3/\text{min}$ à $h_1 = -3$ cm, $Q_2 = 2,41 \text{ cm}^3/\text{min}$ à $h_2 = -10$ cm. Estimer α_G , λ_c , K_s et $K(-10)$.

Solution

$$\alpha_G = \frac{\ln(6,64/2,41)}{-3 - (-10)} = \frac{1,013}{7} = 0,145/\text{cm}; \lambda_c = 6,9 \text{ cm}.$$

$$\text{Facteur géométrique : } 1 + \frac{4}{\pi \times 10 \times 0,145} = 1,878.$$

$$Q_1 = 6,64 \times 1440 = 9562 \text{ cm}^3/\text{d}; \pi r^2 = 314,2 \text{ cm}^2;$$

$$K_s = \frac{9562 e^{0,145 \times 3}}{314,2 \times 1,878} = 25,0 \text{ cm/d}$$

$$K(-10) = 25,0 e^{-1,45} = 5,9 \text{ cm/d (MvG : 5,4)}.$$

Lecture

- 47 % du débit à $h_1 = -3$ cm passe par la capillarité latérale : négliger ce terme surestimerait K de 88 %.
- On retrouve $K_s = 24,96$ et $\alpha_G = 0,1445$ du loam de référence; l'écart de 10 % sur $K(-10)$ entre MvG et Gardner est typique.

Validité

Régime permanent atteint (10–60 min), sol homogène sur $\sim 3r$, bon contact; ≥ 3 tensions pour vérifier la linéarité de $\ln Q$ vs h_0 .

Partie 3

HYDRUS-1D : présentation

HYDRUS-1D : historique et équations résolues

Trente ans de développement

- 1991–1992 : SWMS_2D, SWMS_3D (Šimůnek, Vogel, van Genuchten; USDA-ARS Salinity Lab, Riverside).
- 1998 : HYDRUS-1D v1; 2005 : v3; 2008 : v4; 2013 : v4.17 (version de référence du cours).
- HYDRUS (2D/3D), HP1 (PHREEQC), UnsatChem : PC-Progress (Prague). HYDRUS-1D est *gratuit* (Windows); le noyau de calcul se compile sous Linux.
- Plus de 3000 publications; référence internationale pour la zone non saturée.

■ Équations résolues (1D vertical)

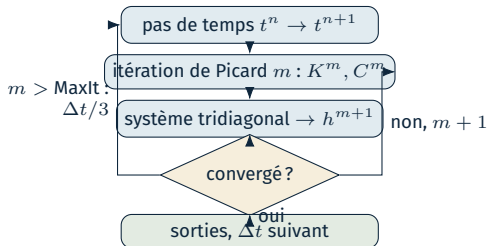
- **Eau** : Richards avec puits S (J6, J8) :
$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] - S(h);$$

hystérésis, double porosité, vapeur.
- **Chaleur** (J9) :
$$C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) - C_w q \frac{\partial T}{\partial z}.$$
- **Solutés** (J10) : advection–dispersion, sorption, dégradation, chaînes.
- **Inverse** (J10) : Marquardt–Levenberg.

Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, v4.17, UC Riverside.

Méthode numérique de HYDRUS-1D (aperçu, détails au Jour 6)

- **Espace** : éléments finis linéaires (Galerkin), *mass lumping*; sur maillage régulier, équivaut aux différences finies avec $K_{i+1/2} = (K_i + K_{i+1})/2$.
- **Temps** : Euler implicite; non-linéarité traitée par itérations de *Picard* sur la forme mixte de Richards (Celia et al. 1990), conservative.
- **Pas de temps adaptatif** : $\times 1,3$ si ≤ 3 itérations, $\times 0,7$ si ≥ 7 , $\div 3$ si échec en MaxIt itérations; bornes dtMin , dtMax .
- **Convergence** : $|\Delta\theta| < \text{TolTh}$ (non saturé), $|\Delta h| < \text{TolH}$ (saturé).
- $\theta(h)$, $K(h)$, $C(h)$ interpolées dans une *table* entre h_a et h_b .



À retenir

Ces options sont dans *Time Information* et *Iteration Criteria*; les valeurs par défaut conviennent dans 90 % des cas.

Anatomie d'un projet HYDRUS-1D

Un projet = un dossier `NomProjet/` + un fichier `NomProjet.h1d`. Le noyau de calcul (`H1D_CALC.EXE`) ne lit que les fichiers texte du dossier :

Fichier	Contenu
SELECTOR.IN	blocs A–G : options, temps, sols, BC, racines, chaleur, solutés
PROFILE.DAT	nœuds : z , h_0 , matériau, racines, T_0 , c_0
ATMOSPH.IN	séries temporelles (pluie, ET, h imposés)
T_LEVEL.OUT	flux et charges aux limites, à chaque pas de temps
NOD_INF.OUT	profils h , θ , K , C , q aux temps d'impression
OBS_NODE.OUT	séries aux nœuds d'observation
BALANCE.OUT	bilan de masse, erreur <code>WatBalR</code>
RUN_INF.OUT	Δt , itérations, convergence
A_LEVEL.OUT	cumuls aux pas atmosphériques

Conventions HYDRUS-1D

- Unités choisies par l'utilisateur (ici **cm**, **jours**); *aucune vérification* : cohérence obligatoire.
- Axe z **positif vers le haut**, origine en surface : profondeurs négatives.
- Flux **positifs vers le haut** : l'infiltration est négative; `sum(Infil)` est comptée positive.
- $rTop$: flux *potentiel* imposé; $vTop$: flux *réel* calculé.

Le module `hydrus_io.py` du cours lit tous ces fichiers en pandas.

Partie 4

Visite guidée de l'interface

Vue d'ensemble : le gestionnaire de projet et l'arbre de pré-traitement

Créer un projet

- 1 *File* → *Project Manager* → *New* : nom, description, dossier de travail (chemin sans accents ni espaces).
- 2 L'arbre *Pre-processing* se parcourt **de haut en bas**; chaque fenêtre validée par *Next* ouvre la suivante.
- 3 *Post-processing* se remplit après *Calculation* → *Run HYDRUS*.

À retenir

Ordre logique : *quoi simuler* → *combien de temps* → *quoi imprimer* → *quel sol* → *quelles limites* → *quel profil*.

Pre-processing

1. Main Processes
2. Geometry Information
3. Time Information
4. Print Information
5. Iteration Criteria
6. Soil Hydraulic Model
7. Water Flow Parameters
8. Water Flow Boundary Conditions
9. Time Variable Boundary Conditions
10. Soil Profile – Graphical Editor
11. Soil Profile Summary

Calculation → Run HYDRUS

Post-processing : Profile Information, Observation Points, Boundary Fluxes, Water Balance, Run Time Information

Étapes 1–2 : Main Processes et Geometry Information



Main Processes

- Cocher *Water Flow*; laisser décochés *Solute Transport*, *Heat Transport*, *Root Water Uptake*, *Vapor Flow*, *Inverse Solution*.
- Chaque case ajoute des fenêtres à l'arbre (ex. *Root Water Uptake Parameters*, J8).



Geometry Information

- *Length Units* : **cm**; *Number of Soil Materials* : 1 (2 pour un sol stratifié, J7); *Number of Layers for Mass Balances* : 1.
- *Decline from Vertical Axis* : 1 (colonne verticale).
- *Depth of the Soil Profile* : 100 cm.



Pourquoi ces choix

- *Number of Soil Materials* fixe le nombre de lignes de paramètres MvG; chaque nœud est ensuite affecté à un matériau dans l'éditeur de profil.
- Les *layers for mass balances* découpent *BALANCE.OUT* en sous-régions (bilan racinaire 0–60 cm, J8).



Attention

Choisir les unités *avant* d'entrer les paramètres : changer d'unité après coup ne convertit pas les valeurs déjà saisies.

Étape 3 : Time Information

Time Information

- *Time Units* : **days**; *Initial Time* 0; *Final Time* 200 (J05) – 1 j pour une infiltration (J6).
- *Initial Time Step* 10^{-2} (J05) ou 10^{-4} (fronts raides); *Minimum* 10^{-7} ; *Maximum* 5 j (J05) ou 0,02 j (J6).
- *Time-Variable Boundary Conditions* : cocher si pluie/ET variables (ATMOSPH. IN) et donner le nombre d'enregistrements.

Exemple

Infiltration submergée dans un loam : $|q| \approx 25 \text{ cm/j}$, $\Delta\theta \approx 0,19$, $\Delta z = 1 \text{ cm} \Rightarrow \Delta t_{\max} \lesssim 0,008 \text{ j}$; HYDRUS choisira de lui-même $\sim 4 \times 10^{-4} \text{ j}$ au passage du front.

Règles pratiques

- $\Delta t_{\text{initial}}$ petit ne coûte rien : le pas croît de 30 % par pas bien convergé.
- $\Delta t_{\max}$ limite la diffusion numérique des fronts : viser $\Delta t_{\max} \lesssim \Delta z \Delta\theta / |q|$ (le front ne traverse pas plus d'une maille par pas).
- Les enregistrements atmosphériques *forcent* des pas de temps : Δt ne dépasse jamais l'intervalle entre deux données.

Étape 4 : Print Information

Print Information

- *T-Level Information* : coché $\Rightarrow$ `T_LEVEL.OUT` à *chaque* pas de temps.
Screen Output : décocher pour les longues séries.
- *Print at Regular Time Interval* : ex. 20 j (J05) $\Rightarrow$ `NOD_INF.OUT` et `BALANCE.OUT` tous les 20 j.
- *Number of Print Times* (10) puis *Select Print Times* $\rightarrow$ *Default* (régulier) ou saisie manuelle (0,05; 0,1; ...; 1).
- *Print Fluxes (instead of Temp)* : flux nodaux dans `OBS_NODE.OUT`.

Ce que contrôle chaque option

Option	Fichier alimenté
T-Level Information	<code>T_LEVEL.OUT</code> , <code>RUN_INF.OUT</code>
Print Times	<code>NOD_INF.OUT</code> , <code>BALANCE.OUT</code>
(automatique)	<code>OBS_NODE.OUT</code> à chaque pas
BC atmosphérique	<code>A_LEVEL.OUT</code>

Attention

Les temps d'impression sont aussi des *pas de temps forcés*; un profil toutes les 0,05 j suffit pour un front. Trop de temps alourdit `NOD_INF.OUT` (101 lignes par temps).

Étape 5 : Water Flow — Iteration Criteria

Iteration Criteria

- *Maximum Number of Iterations* : 20 (30 pour les sols stratifiés).
- *Water Content Tolerance TolTh* : 0,0001; *Pressure Head Tolerance TolH* : 0,1 cm.
- *Time Step Control* : itérations optimales 3 à 7, facteurs 1,3 et 0,7.
- *Internal Interpolation Tables* : $h_a = 10^{-6}$, $h_b = 10^4$ cm; *Initial Condition* : In Pressure Heads.

Si ça ne converge pas

Réduire $\Delta t_{\max}$, raffiner Δz (surface, interfaces), relâcher TolTh à 10^{-3} , augmenter MaxIt, ou VG modifié ($h_s = -2$ cm) pour $n < 1,3$.

Diagnostic d'une simulation

RUN_INF.OUT donne, par pas : dt, Iter, ItCum, KodT, KodB, Convergency. Simulation saine : Δt croît régulièrement, 2–5 itérations, aucun F. Projet J05_permanent_nappe_infiltration : 266 pas, 675 itérations, Δt de 0,01 à 1 j.

Étape 6 : Soil Hydraulic Model

Soil Hydraulic Model

- *Single Porosity Models* : **van Genuchten–Mualem** (défaut); *with Air-Entry Value of -2 cm* (Vogel & Cislerová); *Brooks–Corey*; *Kosugi*.
- *Dual-Porosity* (Durner, mobile–immobile) et *Dual-Permeability* : écoulements préférentiels.
- *Hysteresis* : aucune (défaut), ou $\theta(h)$ seule, ou $\theta(h)$ et $K(h)$ (Kool & Parker, J3).

Choisir

- VG–Mualem standard pour tout ce cours; l'option « entrée d'air -2 cm » stabilise les sols fins ($n < 1,3$) sans changer $\theta(h)$ de façon sensible.
- Kosugi si l'on dispose d'une distribution de tailles de pores (J3).
- Double porosité : seulement avec des données qui la justifient (courbes de percée asymétriques, J10).

Vogel, T., van Genuchten, M. Th., Cislerová, M. (2001). *Adv. Water Resour.*, 24, 133–144.

Étape 7 : Water Flow Parameters et prédiction par réseau de neurones

Water Flow Parameters

Une ligne par matériau : Q_r , Q_s , α , n , K_s , l .

- *Soil Catalog* : 12 classes USDA de Carsel & Parrish (1988); *Loam* $\rightarrow 0,078 / 0,43 / 0,036 / 1,56 / 24,96 / 0,5$.
- *Neural Network Prediction* : **Rosetta Lite** (Schaap et al. 2001); texture (% sable, limon, argile), ρ_b , éventuellement θ_{33} , θ_{1500} (modèles H1-H5, J3) $\rightarrow$ *Predict*.

Rosetta pour un loam de terrain

Entrée : sable 40 %, limon 40 %, argile 20 %, $\rho_b = 1,40 \text{ g/cm}^3$ (H3). Sortie typique : $\theta_r = 0,06$, $\theta_s = 0,40$, $\alpha = 0,011 \text{ cm}^{-1}$, $n = 1,47$, $K_s = 12 \text{ cm/j}$: K_s deux fois plus faible que le catalogue, α trois fois plus faible.

Attention

Catalogue et Rosetta donnent des *moyennes de classe* : incertitude d'un ordre de grandeur sur K_s . Préférer des mesures locales (J4-J5) et garder $l = 0,5$ sauf calage.

Étape 8 : Water Flow Boundary Conditions — limite supérieure

Upper Boundary Condition

- *Constant Pressure Head* : h imposé (lame d'eau, saturation) — valeur dans l'éditeur de profil.
- *Constant Flux* : q imposé, positif = évaporation (0,03 cm/j en J05; -1 cm/j pour une irrigation).
- *Atmospheric BC with Surface Layer* : l'excès s'accumule en surface jusqu'à h_{critS} puis ruisselle.
- *Atmospheric BC with Surface Run Off* : tout excès ruisselle immédiatement ($h_{critS} = 0$).
- *Variable Pressure Head / Variable Flux* : séries temporelles.

Logique de la condition atmosphérique

HYDRUS impose le flux potentiel $q_{pot} = E_p - P$ tant que la surface le permet :

- si h_{surf} atteint h_{critS} (submersion) : bascule vers $h = h_{critS}$, le surplus ruisselle (RunOff);
- si h_{surf} atteint $-h_{critA}$ (sol sec) : bascule vers $h = -h_{critA}$, évaporation réelle $< E_p$.
 r_{Top} (potentiel) et v_{Top} (réel) dans `T_LEVEL.OUT` racontent ces bascules.

Étape 8 (suite) : limite inférieure

Lower Boundary Condition

- *Constant Pressure Head* : nappe fixe ($h = 0$ au bas : projets J05).
- *Constant Flux* : ex. 0 (base imperméable).
- *Variable Pressure Head / Flux* : nappe ou flux variables (ATMOSP. IN, colonnes hB, rB).
- *Free Drainage* : gradient unitaire, $q = -K(h_{bas})$ – nappe profonde (J6–J8).
- *Deep Drainage* : $q = -A e^{B(h-GWL)}$ (Hopmans & Stricker 1989).
- *Seepage Face* : $q = 0$ tant que $h < 0$, $h = 0$ sinon (lysimètre, talus).
- *Horizontal Drains* : Hooghoudt (J4).

Choisir la limite inférieure

- Nappe observée à moins de 2 m : *Constant* ou *Variable Pressure Head* à la profondeur de la nappe.
- Nappe profonde : *Free Drainage*; le profil doit être assez long pour que le front n'atteigne pas le bas pendant la simulation.
- Lysimètre à fond libre : *Seepage Face*.

Attention

Free Drainage sur un sol proche de la saturation vide la colonne à $q = -K_s$: vérifier vBot dès les premiers pas.

Étape 9 : Time Variable Boundary Conditions (ATMOSPH. IN)

Time Variable Boundary Conditions

Une ligne par intervalle; chaque ligne vaut jusqu'à l'instant Time :

Colonne	Sens	Unité
Time	fin de l'intervalle	j
Precip.	pluie + irrigation	cm/j
Evap.	évaporation potentielle E_p	cm/j
Transp.	transpiration potentielle T_p	cm/j
hCritA	$ h $ minimal en surface	cm
rB, hB	flux / charge variables au bas	

Exemple (J06_pluie_flux_impose_loam) : Time 0,5 (Precip. 30) et 1,0 (Precip. 0); hCritA = 10^5 .

Attention

Les données sont des *intensités* (cm/j), pas des cumuls : 12 mm de pluie en une journée → Precip. = 1,2; la même pluie en 2 h → 14,4 sur un intervalle de 1/12 j.

À retenir

Pour une saison (J8), on importe le tableau depuis Excel (copier-coller) : 120 lignes journalières avec pluie, E_p et T_p calculés à partir de ET_0 , K_c et LAI.

Étapes 10–11 : Soil Profile — Graphical Editor et Summary

Graphical Editor

- 1 *Conditions* → *Profile Discretization* : Number of Nodes 101 ($\Delta z = 1$ cm); Density pour raffiner près de la surface.
- 2 *Conditions* → *Pressure Head* (condition initiale) : sélectionner tous les nœuds → valeur (−100) ou *Equilibrium from the lowest located nodal point* (hydrostatique depuis la nappe, J05).
- 3 *Conditions* → *Material Distribution* : matériau 2 aux nœuds sous −30 cm (J7).
- 4 *Conditions* → *Observation Points* : Insert puis cliquer à 10, 30, 50, 80 cm.
- 5 *File* → *Save Data* puis fermer.

Soil Profile Summary

Tableau par nœud (x, h, Mat, Lay, Beta, Axz, ...) = contenu de PROFILE.DAT, modifiable à la main. Vérifier h_0 du nœud de surface (0 pour une lame d'eau) et l'ordre des matériaux.

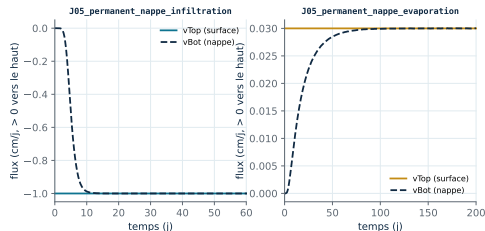
Conseils de maillage

- $\Delta z \leq 1$ cm près de la surface et des interfaces; 2–5 cm en profondeur.
- Axz, Bxz, Dxz : facteurs d'échelle (hétérogénéité) : laisser à 1.

Étape 12 : lancer et lire les résultats

🖥️ Calcul et Post-processing

- 1 *Calcul* → *Run HYDRUS* : la console affiche t , Δt , itérations, puis « *Calculations have finished successfully* ».
- 2 *Profile Information* : profils h , θ , K , C , flux à chaque temps d'impression.
- 3 *Observation Points* : $h(t)$, $\theta(t)$ aux nœuds choisis.
- 4 *Boundary Fluxes* (= T_LEVEL.OUT) : flux potentiel/réel en surface, flux au bas, cumuls, h en surface, ruissellement.
- 5 *Water Balance* (= BALANCE.OUT), *Run Time Information* (= RUN_INF.OUT).



📖 À retenir

Projets J05 : vBot rejoint vTop (à 1 %) en 11 j (infiltration) et 76 j (évaporation) : la lenteur du cas évaporatif vient de la faible diffusivité du sol sec.

Les fichiers : SELECTOR.IN et PROFILE.DAT

SELECTOR.IN (J05_permanent_nappe_infiltration)

Bloc	Contenu (extrait)
A	LUnit cm, TUnit days; drapeaux lWat lChem lTemp lSink ...; NMat 1 N Lay 1 CosAlfa 1
B	MaxIt 20 TolTh 1e-4 TolH 0.1; KodTop -1 (flux imposé), rTop -1.0; KodBot 1 (charge), FreeD f; iModel 0 iHyst 0; ligne thr ths Alfa n Ks l
C	dt dtMin dtMax dMul dMul2 ItMin ItMax MPL; tInit tMax; TPrint(1..MPL)
D-G	racines, chaleur, solutés, inverse

PROFILE.DAT

En-tête 101 0 0 0 puis une ligne par nœud :

n	x	h	Mat	Lay	Beta	Axz	Bxz	Dxz
Temp								
1	0.0	-100	1	1	0	1	1	1
20								
101	-100.0	0	1	1	0	1	1	1
20								

puis le nombre de nœuds d'observation et leurs numéros (4 / 11 31 51 81).

Codes des conditions aux limites

KodTop/KodBot : +1 charge imposée, -1 flux imposé; TopInf = atmosphérique, FreeD = drainage libre, qGWLf = drainage profond, SeepF = suintement.

Bonnes pratiques et pièges classiques

📌 Avant de lancer

- Unités cohérentes partout (cm, j) : K_s , pluie, ET, α (cm^{-1}).
- Condition initiale *réaliste* : hydrostatique depuis une nappe, ou h mesuré; jamais $h = 0$ partout « par défaut ».
- Maillage fin (≤ 1 cm) là où les gradients sont forts : surface, interfaces, front.

💡 Pièges vécus

Chemin avec accents; pluie en mm au lieu de cm; *Constant Flux* positif pour une irrigation; nappe oubliée au bas; h_{critA} trop faible qui coupe l'évaporation.

⚠️ Après le calcul : trois vérifications

- 1 `BALANCE.OUT` : $WatBalR < 1\%$ (sinon : tolérances, Δt , Δz).
- 2 `RUN_INF.OUT` : pas de non-convergence, Δt non « collé » à $dtMin$.
- 3 `T_LEVEL.OUT` : $vTop = rTop$? Sinon, pourquoi (submersion, h_{critA})? Flux et Volume plausibles?

Partie 5

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J05_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 $K(h)$, $C(h)$, $D(\theta)$ de trois sols (MvG), λ_c par intégration;
- 2 profils permanents `solve_ivp` ($q = -1$ et $+0,03$ cm/j) vs `NOD_INF.OUT`, recherche de e_{max} ;
- 3 lecture d'un projet HYDRUS-1D : `T_LEVEL.OUT`, `RUN_INF.OUT`, `BALANCE.OUT`;
- 4 Wooding : K_s et α_G à deux tensions (`J05_infiltrometre.csv`).

```
1 import sys; sys.path.insert(0, "..")
2 from hydrus_io import read_tlevel,
  read_nod_inf
3 HYD = "../..hydrus"
4 P = f"{HYD}/
  J05_permanent_nappe_infiltration"
5 tl = read_tlevel(P)      # index : temps
6 nod = read_nod_inf(P)    # {temps:
  DataFrame}
7 prof = nod[200:0]        # Depth, Head,
  Moisture, K
8 print(tl[["vTop", "vBot"]].iloc[-1])
```

Avant l'atelier : construire

`J05_permanent_nappe_infiltration` dans l'interface (`README.txt`) et comparer vos sorties à celles fournies.

Exercices 1 et 2 — Fonctions hydrauliques et régime permanent

Exercice 1 — $K(h)$, $C(h)$, $D(\theta)$

Écrire vg_theta , vg_K , vg_C (MvG) et tracer, pour le sable, le loam et l'argile, $K(h)$ et $C(h)$ en fonction de $|h|$ (échelles log) puis $D(\theta)$. Calculer $\lambda_c = \int K_r dh$ par intégration numérique (`np.trapezoid` sur une grille log, ou quad) et $\alpha_G = 1/\lambda_c$; commenter l'ordre des trois sols.

Exercice 2 — Profils permanents et évaporation maximale

Intégrer $\frac{dh}{dz} = -1 - q/K(h)$ avec `solve_ivp` depuis la nappe ($h = 0$ à $z = -100$ cm) pour $q = -1$ (infiltration) et $q = +0,03$ cm/j (évaporation). Superposer les profils `NOD_INF.OUT` à $t = 200$ j des projets `J05_permanent_nappe_*` et calculer l'écart RMS. Déterminer e_{max} pour la nappe à 100 cm (fonction $L_{max}(q)$ + `brentq`) et tracer $e_{max}(L)$ pour L de 30 à 300 cm.

Exercices 3, 4 et bonus — Lecture d'un projet HYDRUS-1D et Wooding

Exercice 3 — Convergence vers le régime permanent

Lire T_LEVEL.OUT des deux projets : tracer v_{Top} , v_{Bot} et h_{Top} en fonction du temps ; déterminer t_{99} tel que $|v_{\text{Bot}} - v_{\text{Top}}| < 1\%$ de $|q|$. Lire RUN_INF.OUT (histogramme des itérations, évolution de Δt) et BALANCE.OUT (WatBalR maximal, stock W-volume).

Exercice 4 — Infiltromètre à disque

J05_infiltrometre.csv : 4 sites, débits permanents (cm^3/min) à $h_0 = -3$ et -10 cm, disque de 10 cm. Estimer α_G , λ_c , K_s et la part capillaire du débit (Wooding, deux tensions) ; comparer aux valeurs de Carsel & Parrish pour la texture indiquée.

Bonus — Gardner analytique

Pour $K = K_s e^{\alpha_G h}$, montrer que $L_{\text{max}}(q) = \alpha_G^{-1} \ln(1 + K_s/q)$, donc $e_{\text{max}} = K_s / (e^{\alpha_G L} - 1)$; comparer à la valeur MvG pour le loam et expliquer l'écart.

À retenir

Concepts

- Buckingham–Darcy : $q = -K(h)(\frac{dh}{dz} + 1)$; K chute de 10^6 – 10^{10} entre saturation et flétrissement.
- Régime permanent : q constant; gradient unitaire loin des limites ($K(h) = |q|$); e_{max} finie, $\propto L^{-n}$; $\lambda_c = 1/\alpha_G$: poids de la capillarité.
- HYDRUS-1D : Richards par éléments finis + Picard; $z \uparrow$, flux > 0 vers le haut; vérifier WatBalR, RUN_INF, vTop vs rTop.

Formules

$$K(S_e) = K_s S_e^l \left[1 - (1 - S_e^{1/m})^m \right]^2$$
$$\lambda_c = \frac{1}{K_s} \int_{-\infty}^0 K dh, \quad \frac{dh}{dz} = -1 - \frac{q}{K(h)}$$
$$L_{max}(q) = \int_{-\infty}^0 \frac{dh}{1 + q/K(h)}$$
$$Q = \pi r^2 K(h_0) \left(1 + \frac{4}{\pi r \alpha_G} \right), \quad \alpha_G = \frac{\ln(Q_1/Q_2)}{h_1 - h_2}$$

Pour demain (Jour 6 — équation de Richards et solutions numériques)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 5 (5.1 à 5.4) et Celia et al. (1990); revoir les différences finies. Apporter votre projet HYDRUS-1D JO5 fonctionnel.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS : Modeling and Applications*. CRC Press, chap. 4–5.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the One-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media*, v4.17. Univ. of California Riverside.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 3.
- Buckingham, E. (1907). Studies on the movement of soil moisture. *USDA Bureau of Soils Bull.*, 38.
- Mualem, Y. (1976). A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. *Water Resour. Res.*, 12, 513–522.
- van Genuchten, M. Th. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 44, 892–898.
- Gardner, W. R. (1958). Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. *Soil Sci.*, 85, 228–232.
- Philip, J. R. (1985). Reply to « Comments on steady infiltration from spherical cavities ». *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 49, 788–789.
- Wooding, R. A. (1968). Steady infiltration from a shallow circular pond. *Water Resour. Res.*, 4, 1259–1273.
- Reynolds, W. D., Elrick, D. E. (1991). Determination of hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 55, 633–639.
- White, I., Sully, M. J. (1987). Macroscopic and microscopic capillary length and time scales from field infiltration. *Water Resour. Res.*, 23, 1514–1522.
- Carsel, R. F., Parrish, R. S. (1988). Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. *Water Resour. Res.*, 24, 755–769.